

第二题 双重差分模型 （20 分）

在数字经济与实体经济深度融合的背景下，数字产业的蓬勃发展为经济增长提供了强劲动力，并对就业产生了深远影响。2015 年开始，我国在城市层面逐步进行国家级大数据综合试验区试点建设。将该试点视为自然实验，利用 2010—2021 年上市公司数据，基于双重差分模型（1）式，考察试点对企业就业水平的影响。

$$labor_{ijt} = \alpha + \beta bigdata_j \times post_t + \gamma X_{it} + \theta Z_{jt} + \delta_i + \lambda_t + \varepsilon_{ijt} \tag{1}$$

其中 i、j、t 分别代表企业、城市、年份。变量定义如表 1 所示。

表 1 变量定义

变量名	含义
labor	企业劳动力雇佣人数
bigdata	大数据试验区虚拟变量：1=试点城市；0=其他
post	试点时间虚拟变量：1=2015 或 2016 年之后；0=其他
企业层面控制变量 X：	
lev	资产负债率
age	企业年龄
roa	资产回报率
capital	固定资产投资
cash	经营性现金流
growth	企业成长能力
mshrrat	管理层持股比例
shrholder1	最大股东持股份额
share_indep	独立董事会成员比重
城市层面控制变量 Z：	
gdpt	地级市经济发展水平
popt	城市人口
secondt	二产结构
thirtdt	三产结构

waget	城市劳动力成本
edut	教育水平
firm_numt	工业发展基础
其他变量	
δ	企业固定效应
λ	时间固定效应
ε	误差项，城市层面聚类稳健标准误

请基于数据集“Firmdata.dta”，完成如下问题：

1. 使用双重差分模型（1）式，估计试点的政策效应。此外，鉴于同一城市内不同行业间的相关性，使用城市和行业层面的二维聚类标准误进行稳健性检验（6分）。
2. 符合平行趋势假设是使用双重差分方法进行因果推断的前提。在（1）式的基础上，采用事件研究方法判断是否满足平行趋势假设。时间窗口设定为政策发生前后各 5 期。绘制平行趋势图，并解释（7 分）。
3. 排除其他未观测到的非随机因素对估计结果的影响，采用置换检验（Permutation test）验证基准结果的稳健性。进行 500 次随机抽样，绘制估计系数及其 P 值的核密度图，并解释（7 分）。